ENGENHARIA & TUNING DE TRIGGERS

Relatório Técnico Zabbix Analyzer — Recorte Outubro/2026 (01/10 a 20/10)

SRE / OBSERVABILIDADE

ALARMES CURTA DURAÇÃO	TAXA DE RECONHECIMENTO	MTTR MÉDIO ESCOPO	MTBF NO ESCOPO
95%	**3%**	**46s**	**4m 43s**
4.898 de 5.166 (< 5 min)	Fadiga Severa de Alertas	Oscilação Instantânea	Recorrência Elevada

Diagnóstico do Recorte: No período de 01/10 a 20/10/2026, 95% dos incidentes resolveram-se em menos de 5 minutos, com MTTR de 46 segundos. O host Oracle `PETROS-SRV-EQUINIX-RJ01ORA_PTRUCM1_INSTANCE-172.16.15.4` concentrou sozinho **1.283 eventos (24,8% do escopo)**. Triggers sem amortecimento temporal geram instabilidade crônica no painel NOC.

1. DIAGNÓSTICO DAS TRIGGERS RUIDOSAS DO ESCOPO

TRIGGER PROBLEMÁTICA	OCORR.	DURAÇÃO	SEVERIDADE	CAUSA RAIZ FÍSICA / LÓGICA
Oracle: FALHA em coletar dados	3.635	0s	Atenção	Timeout momentâneo de conexão ODBC/script no poller. A coleta seguinte sucede imediatamente (duração 0s).
WC_Portlet: Heap acima de 80%	242	2m 43s	Atenção	Alocação natural de memória Java antes da atuação do Garbage Collector (GC) da JVM. Falta de histerese.
High ICMP ping response time	159	2m 14s	Atenção	Picos curtos de latência na comunicação com a Bloomberg. Sensibilidade excessiva a pacotes isolados.
Oracle: REDO logs available low	156	1m 16s	Atenção	Surtos temporários de gravação/checkpoint. O Oracle faz a troca rápida, mas a trigger dispara de imediato.
Too many processes running...	133	1m 42s	Atenção	Execução de rotinas agendadas (crons) e scripts de varredura do IPMAN de curta duração.
TCP 3389 RDP MITRA	89	48s	Desastre	Micro-falhas de socket TCP (48s) em AVDs Azure. Classificação incorreta como Desastre.
WC_Portlet: Heap acima de 90%	44	2m 00s	Alta	Escalada de uso de Heap na mesma JVM. Dispara simultaneamente com a trigger de 80% sem dependência.

2. ENGENHARIA DE EXPRESSÕES OTIMIZADAS & HISTERESE (ZABBIX 6.X / 7.X)

Sintaxes padronizadas substituindo chamadas `last()` por agregação temporal e pares de histerese (Problem vs Recovery).

1. Oracle: Falha em Coletar Dados (ou sem dados)

Instâncias Oracle (8 hosts)

PROBLEM EXPRESSION (ATIVAÇÃO APÓS 10M DE FALHA CONTÍNUA)

```
nodata(/PETROS-SRV-EQUINIX-RJ01ORA_PTRUCM1_INSTANCE-172.16.15.4/oracle.ping, 10m) = 1
```

RECOVERY EXPRESSION (ENCERRAMENTO APÓS 5M DE ESTABILIDADE)

```
nodata(/PETROS-SRV-EQUINIX-RJ01ORA_PTRUCM1_INSTANCE-172.16.15.4/oracle.ping, 5m) = 0
```

2. WC_Portlet: Heap acima de 80% (Sustentado 5min)

PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2

PROBLEM EXPRESSION (MÍNIMO SUSTENTADO > 80% POR 10M)

```
min(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.used"], 10m) / max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.max"], 10m) > 0.80
```

RECOVERY EXPRESSION (RECUPERA PÓS-GC COM USO < 70% POR 5M)

```
max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.used"], 5m) / max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.max"], 5m) < 0.70
```

3. WC_Portlet: Heap acima de 90% (Severidade Alta)

PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2

PROBLEM EXPRESSION (MÍNIMO SUSTENTADO > 90% POR 10M)

```
min(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.used"], 10m) / max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.max"], 10m) > 0.90
```

RECOVERY EXPRESSION (RECUPERA QUANDO ESTABILIZA < 80% POR 5M)

```
max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.used"], 5m) / max(/PETROS-SRV-EQUINIX-QUAOAR2-172.26.15.156/jmx["java.lang:type=Memory", "HeapMemoryUsage.max"], 5m) < 0.80
```

4. High ICMP Ping Response Time (Bloomberg)

Roteadores Bloomberg

PROBLEM EXPRESSION (MÍNIMO > 150MS EM 5M) / RECOVERY (MÁXIMO < 80MS EM 5M)

```
min(/Bloomberg/icmppingsec, 5m) > 0.150 | max(/Bloomberg/icmppingsec, 5m) < 0.080
```

5. Oracle: REDO Logs Available Low (< 3)

Instâncias Oracle (14 hosts)

PROBLEM (MÁXIMO < 3 POR 10M) / RECOVERY (MÍNIMO >= 4 POR 5M)

```
max(/PETROS-SRV-EQUINIX-RJ01ORA_PTRPRD1_INSTANCE-172.16.15.4/oracle.redolog.available, 10m) < 3 | min(..., 5m) >= 4
```

3. HIERARQUIA DE DEPENDÊNCIAS & SUPRESSÃO

Estrutura recomendada para evitar alarmes duplicados e ocultar notificações secundárias quando a infraestrutura de suporte falhar.

```
[Host Unreachable (ICMP Ping)] (Nível Root)
    └──> [Zabbix Agent / Connectivity Unreachable]
            ├──> [Oracle Data Collection / REDO Logs Triggers]
            ├──> [WC_Portlet Heap 90%] (Severidade Alta)
            │        └──> [WC_Portlet Heap 80%] (Ocultada se 90% estiver ativa)
            └──> [TCP Port 3389 RDP MITRA]
```

4. PADRONIZAÇÃO DE TAGS DE GOVERNANÇA

TAG KEY	VALORES PADRONIZADOS	OBJETIVO NO ZABBIX ANALYZER / GRAFANA
`scope`	`availability`, `performance`, `capacity`	Classificação para relatórios de disponibilidade e análise de ruído.
`team`	dba, `sysadmin`, `network`, `middleware`	Roteamento automatizado de alertas para equipes de atendimento.
`criticality`	`low`, `medium`, `high`, `disaster`	Gestão de SLA, matriz de escalonamento e filtragem de visibilidade.
`environment`	`production`, `staging`, `development`	Segregação de hosts de homologação dos ambientes críticos de produção.

5. PASSO A PASSO PRÁTICO DE CONFIGURAÇÃO NO FRONTEND

1. **Aplicar Histerese nas Triggers Globais de Oracle e WebLogic**
   Acesse *Configuration* → *Templates*, selecione os templates Oracle/WebLogic e edite as triggers. Modifique o campo **OK event generation** para **Recovery expression** com as condições de tempo (ex: `nodata(..., 5m)=0` e `max(..., 5m) < 0.70`).

2. **Configurar Dependência entre Heap 80% e 90% & Severity RDP**
   Na trigger `Heap acima de 80%`, adicione na aba **Dependencies** a trigger `Heap acima de 90%`. Na trigger RDP 3389 MITRA, altere a severidade de **Desastre** para **Atenção** e adicione o limiar de 3 minutos.

3. **Forçar Atualização de Coleta nos Hosts Críticos**
   Em *Monitoring* → *Hosts*, selecione o host `PETROS-SRV-EQUINIX-RJ01ORA_PTRUCM1_INSTANCE-172.16.15.4` e clique em **Execute now** nos itens afetados para validar a normalização do painel e eliminação dos alarmes instantâneos.

Aprovação Técnica: Engenheiro Sênior de Observabilidade / Especialista Zabbix **Status:** Pronto para Homologação e Aplicação